

Projektdokumentation

Zieldefinition in Smart:

Bis zum Jan 26 wird ein webbasiertes, vierstufiges Bestell-Frontend für Informationsmaterialien des vdv.NRW mit Anbindung an die vorhandene REST-API umgesetzt, das Bestellungen vollständig digital erfasst, DSGVO-konform validiert und die manuelle Bearbeitungszeit pro Anfrage von ca. 15 Minuten auf nahezu 0 Minuten reduziert.

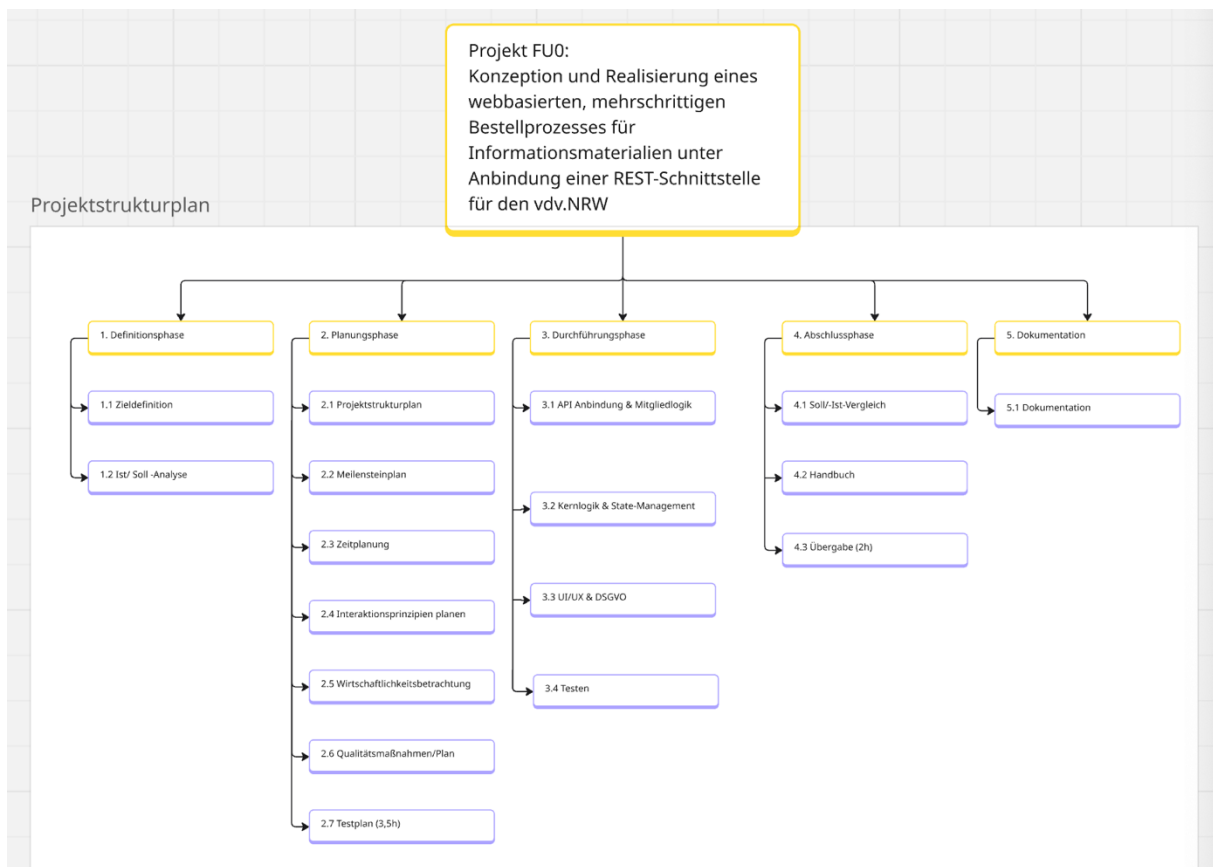
Ist/Soll – Analyse:

	Ist	Soll
Eingang/Prozess	Unstrukturiert über einfaches Kontaktformular oder E-Mail.	Geführter, mehrschrittiger Wizard (UI/UX-optimiert).
Prüfung / Daten	Manueller Abgleich des Mitgliederstatus durch Mitarbeiter.	Automatische Mitgliedererkennung und Adress-Vorbelegung via REST-API.
Datenqualität	Keine Validierung bei Eingabe (häufig fehlende Adressdaten).	Clientseitige Validierung aller Pflichtfelder (PLZ, E-Mail) vor Absenden.
Aufwand	Hohe Bearbeitungszeit durch Rückfragen und manuelle Zusammenstellung.	Sofortige Bereitstellung von Downloads oder strukturierter Datensatz für den Versand.
Recht	DSGVO-Einwilligung wird nicht systematisch protokolliert.	Erzwungene, dokumentierte DSGVO-Zustimmung (Checkbox).

Arbeitsteilung:

Bünyamin	Projektleitung & Wirtschaftlichkeit & Zeitplanung & Doku
Bennet	API & Daten anbinden & Implementierung
Yigit	Projektleitung & Risikoanalyse & Interaktionsprinzipien & Doku
Taha	UI/UX & Layout planen & Interaktionsprinzipien planen
Konstantin	UI/UX & Layoutplanen & Interaktionsprinzipien planen

Projektstrukturplan:



Meilensteinplan:

MS1 – Analyse + Ziele definieren

MS2 – Projektplanung abschließen

MS3- Prototyp

MS4- Validierung

MS5- Abnahme

Zeitplanung:

Do, 27.11.25 – Start

Do, 04.12.25 – Planung

Do, 11.12.25 – Implementierung

Do, 18.12.25 – Test, Doku ggf. Abgabe/Abschluss (möglicherweise früher)

Geplante Interaktionsprinzipien:

Selbstbeschreibungsfähigkeit – Klare Überschrift, Pflichtfelder (*) markiert, Beschriftung

Steuerbarkeit – Zurück Boutton um Eingaben zu korrigieren, ohne Verlust

Fehlertoleranz – Error Messages, Validierung

Aufgabenangemessenheit – Nur das Nötigste wird abgefragt

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

[illegible]

Jährliche Ersparnis der vdv.NRW:

Manueller Prozess Ist: $0,25 \text{ h} * 45\text{€/h} = 11,25 \text{ €}$ pro Vorgang

$$11,25 * 500 = 5625\text{€ pro Jahr Ersparnis}$$

500 Kunden angenommen.

Soll Prozess: Hosting = 120€ pro Jahr

Amortisationsdauer = 701,3€/ 5,505€ = 0,127 Jahre

Etwa 1,5 Monate ca. 6 Wochen amortisiert

ROI: $((5.505 - 701,3)/701,3)*100 = \text{etwa } 685$

Also ROI bei etwa 685% nach bereits etwa 6 Wochen amortisiert.

Qualitätsmaßnahmen:

Planung: Zeitplanung/PSP + Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Design: Interaktionsprinzipien

Implementierung: Coding Guidelines + Code Review + GIT + Validierung der Felder

Test: Geplanter Testplan

Abschluss: Soll ist Vergleich

Testplan/protokoll:

Testfall-ID	Testbeschreibung	Testschritte	Erwartet	Ergebnis
01	Happy Path (Interessant, Postversand)	1. Dokumente auswählen.2. “Postversand” wählen.3. Alle Adress-Pflichtfelder korrekt ausfüllen.4. DSGVO-Checkbox anhängen.5. “Bestellung absenden” klicken.	Das Formular wird erfolgreich an die API gesendet. Eine Erfolgsmeldung erscheint.	Funktioniert.
02	Validierung (Pflichtfelder)	1. Dokumente auswählen.2. “Postversand” wählen.3. Adressfelder leer lassen.4. Auf “Weiter” klicken.	Der Wechsel zu Schritt 4 wird blockiert. Eine rote Fehlermeldung („Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.“) erscheint.	Funktioniert.
03	Logik (Download-Option)	1. Dokumente auswählen.2. “Download” wählen.3. Auf “Weiter” klicken.	Der Adress-Schritt (Schritt 3) wird übersprungen. Der Nutzer landet direkt auf der Bestätigungsseite (Schritt 4) mit den Download-Links.	Funktioniert.
04	API-Integration (Mitglieder-Daten)	1. Als Mitglied “einloggen” (Cookie setzen).2. Dokumente auswählen.3. “Postversand”	Die Adresse des Mitglieds (von der API) wird automatisch angezeigt. Ein	Funktioniert.

		wählen und zu Schritt 3 gehen.	„Adresse bearbeiten“-Button ist sichtbar.	
05	Validierung (DSGVO-Zustimmung)	1. Alle Schritte bis Schritt 4 (Postversand) durchlaufen.2. DSGVO-Checkbox nicht anhaken.3. “Bestellung absenden” klicken.	Das Absenden wird blockiert. Eine Fehlermeldung („Bitte bestätigen Sie die Datenschutzhinweise“) erscheint.	Funktioniert.

Risikomatrix:

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadenshöhe	Gegenmaßnahme
Ausfall eines Mitglieds	Mittel	Mittel	Aufgaben besser verteilen und Dokumentieren.
API nicht erreichbar	Hoch	Hoch	Implementierung von Mock-Daten
Zeitplan Verzug	Mittel	Mittel	Fokus auf MVP
Unklare Anforderungen	Gering	Mittel	Frühzeitige Rücksprache
Browser-Kompatibilitätsprobleme	Gering	Gering	Nutzung von Standard Html 5

Soll / Ist Vergleich:

Zeit & Kosten: Das Projektziel wurde deutlich effizienter erreicht als ursprünglich geplant.

- Geplanter Aufwand: ca. 34 Stunden (konservative Schätzung).
- Tatsächlicher Aufwand: 21,7 Stunden (PERT-berechnet).
- Ergebnis: Durch die parallele Abarbeitung der Arbeitspakete im 5-Personen-Team und den Verzicht auf komplexe Frameworks (Nutzung von Vanilla JS) konnten ca. 35% der geplanten Entwicklungszeit eingespart werden. Die Projektkosten sanken dadurch von kalkulierten ~1.200 € auf 701,30 €.

Funktionalität: Alle im (theoretischem)Pflichtenheft/Lastenheft definierten Muss-Kriterien wurden vollständig umgesetzt:

- Mehrschrittiger Bestellprozess: Der 4-Stufen-Wizard wurde gemäß UI-Konzept realisiert.
- API-Anbindung: Die Mitglieder-Erkennung („checkIfMember“) und Bestellübermittlung („createSubscriber“) funktionieren live gegen die REST-Schnittstelle.
- Validierung: Die clientseitige Prüfung (Pflichtfelder, PLZ, DSGVO-Checkbox) verhindert fehlerhafte Datensätze zuverlässig.
- Mobile Optimierung: Das Layout ist responsive und auf mobilen Endgeräten bedienbar („Mobile First“).

Abweichungen: Es traten keine nennenswerten negativen Abweichungen oder technische Blockaden auf. Der geplante Risikopuffer musste nicht in Anspruch genommen werden.

Fazit: Das Projekt wurde „in Time, in Budget and in Quality“ abgeschlossen.

Handbuch:

1. Zweck der Anwendung

Die Webanwendung ermöglicht Mitgliedern und Interessierten des vdv.NRW, Informationsmaterialien (z.B. Mitgliedsinformationen, Beitragsinformationen, Satzung, Jahresbericht) selbstständig online zu bestellen oder herunterzuladen.

2. Zielgruppe und Voraussetzungen

- Zielgruppe: Mitglieder und Nicht-Mitglieder des vdv.NRW, die Informationsmaterialien anfordern möchten.
- Technische Voraussetzungen:
- Aktueller Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Edge).
- Internetverbindung.
- Optional: Vorhandenes Mitglieder-Login, damit Adressdaten automatisch aus der Mitglieder-API übernommen werden können.

3. Bedienung – Schritt für Schritt

Schritt 1: Dokumente auswählen

1. Häkchen bei allen gewünschten Dokumenten setzen (z.B. Mitgliedsinformationen, Satzung).
2. Mindestens ein Dokument muss ausgewählt sein, sonst erscheint eine Fehlermeldung und der Wechsel zum nächsten Schritt ist nicht möglich.

Schritt 2: Bereitstellungsart wählen

1. Option Postversand oder Download per Radiobutton auswählen.
2. Wird keine Option gewählt, erscheint eine Fehlermeldung und der Nutzer bleibt in Schritt 2.

Schritt 3: Adressdaten

Bei Download:

- Dieser Schritt wird automatisch übersprungen; es sind keine Adressdaten erforderlich (Datensparsamkeit).
- Bei Postversand:

- Mitglieder:
- Bei vorhandenem Login werden vorhandene Adressdaten automatisch angezeigt.
- Über „Adresse bearbeiten“ können die Daten angepasst werden.
- Interessierte:
- Pflichtfelder (Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort) ausfüllen.
- Optional: Alter und „Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?“ (max. 10 Zeichen).

Schritt 4: Bestätigung

- Download:
- Für jedes gewählte Dokument wird ein Download-Link angezeigt; durch Klick wird das jeweilige PDF heruntergeladen.
- Postversand:
- Zusammenfassung der gewählten Dokumente und der Versandadresse prüfen.
- Datenschutzhinweis lesen und Checkbox „Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen“ aktiv setzen (Pflichtfeld).
- Mit „Bestellung absenden“ wird die Bestellung an die API übertragen; bei Erfolg erscheint eine Bestätigungsnachricht.

4. Fehlermeldungen und typische Probleme

- Keine Dokumente ausgewählt: Meldung „Bitte wählen Sie mindestens ein Dokument aus.“ in Schritt 1.
- Keine Bereitstellungsart gewählt: Meldung in Schritt 2; ohne Auswahl kein Weiter.
- Unvollständige Adresse (Postversand): Meldung in Schritt 3; Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
- Ungültige PLZ: Nur fünfstelligen Zahlen werden akzeptiert; falsche Eingaben werden abgewiesen.
- DSGVO-Checkbox nicht gesetzt (Postversand): Bestellung kann nicht abgesendet werden; Nutzer erhält eine Hinweismeldung.
- API-Fehler (Server nicht erreichbar): Es erscheint eine allgemeine Fehlermeldung in Schritt 4; der Nutzer soll es später erneut versuchen.

5. Datenschutz

- Es werden nur die Daten erhoben, die zur Abwicklung der Bestellung notwendig sind (Adressdaten bei Postversand).
- Die Einwilligung in die Datenverarbeitung erfolgt explizit über die Checkbox im letzten Schritt und ist Voraussetzung für den Versand.
- Die Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Bestellung genutzt und gemäß DSGVO behandelt.